

1985 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x + 2| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3, -1)$

【解析】由绝对值不等式得 $-1 < x + 2 < 1$, 所以 $-3 < x < -1$. 因此解集为 $(-3, -1)$.

2. 函数 $y = \sqrt[3]{x} - 1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = (x + 1)^3$

【解析】令原函数中的自变量与函数值互换, 得 $x = \sqrt[3]{y} - 1$. 移项并立方, 得 $\sqrt[3]{y} = x + 1$, 所以反函数为 $y = (x + 1)^3$.

3. 点 $(0, 1)$ 到直线 $x + y = 2$ 的距离是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将直线写成 $x + y - 2 = 0$. 由点到直线的距离公式, 所求距离为 $\frac{|0 + 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 函数 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 4

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 令 $u = \frac{\pi x}{2}$, 当 x 增加 T 时, 须有 $\frac{\pi T}{2} = 2\pi$, 从而 $T = 4$.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2, 4)$, 并且经过点 $(0, 3)$, 那么这个圆的方程是_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 5$

【解析】半径的平方等于圆心到已知点的距离平方, 因此 $r^2 = (0 - 2)^2 + (3 - 4)^2 = 4 + 1 = 5$. 代入圆的标准方程, 得 $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 5$.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m , 则直线 l 和平面 α 的位置关系是_____.

【答案】 $l \parallel \alpha$

【解析】因为平面 $\alpha \perp m$, 所以直线 m 是平面 α 的法线方向. 又因为 $l \perp m$, 直线 l 的方向与平面 α 平行. 题设说明 l 在平面 α 外, 故 l 不在该平面内, 从而 $l \parallel \alpha$.

7. 函数 $y = \sin^2 x - \cos^2 x$ 的最小值是_____.

【答案】 -1

【解析】由二倍角公式, $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$. 因为 $-1 \leq \cos 2x \leq 1$, 所以 $-\cos 2x$ 的最小值为 -1 , 且在 $\cos 2x = 1$ 时取得.

8. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 2$

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 7t - 18 = 0$, 即 $(t - 9)(t + 2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 9 = 3^2$, 所以 $x = 2$.

9. 若 $\tan \alpha = -2$, 且 $\sin \alpha < 0$, 则 $\cos \alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】由 $\tan \alpha < 0$ 且 $\sin \alpha < 0$, 可知 $\cos \alpha > 0$. 又 $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, 所以 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$. 结合 $\cos \alpha > 0$, 得 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点, 点 A 的坐标为 $(1, 3)$, 点 B 的坐标为 $(0, 3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周, 则所得旋转体的体积是_____.

【答案】 π

【解析】三角形 OAB 的边 OB 在旋转轴 y 轴上, 边 AB 垂直于旋转轴, 且 $AB = 1$, $OB = 3$. 旋转后所得立体是底面半径为 1 、高为 3 的圆锥, 因此体积为 $\frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = \pi$.

二、单选题

11. 设 z 为复数, $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 则 $z = \bar{z}$ 是 z 为实数的 ()

A. 充分但不必要的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 C

【解析】设 $z = a + bi$, 其中 a, b 为实数, 则 $\bar{z} = a - bi$. 因而 $z = \bar{z}$ 当且仅当 $a + bi = a - bi$, 即 $b = 0$. 这又当且仅当 $z = a$ 为实数, 所以该条件是充分且必要的, 选 C.

12. 下列各式中, 正确的是 ()

A. $\arcsin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sin\left(\arcsin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$

C. $\arcsin\left(\sin\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}$

D. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数的定义域为 $[-1, 1]$, 所以第一项中的 $-\frac{\pi}{3}$ 和第二项中的 $\frac{\pi}{3}$ 都不在定义域内. 又 $\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故第三项的左边等于 $-\frac{\pi}{4}$. 最后, $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, 所以第四项的左边为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此只有第三项正确.

13. 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 3x + 2)$ 的定义域为 F , 函数 $g(x) = \lg(x - 1) + \lg(x - 2)$ 的定义域为 G , 那么 ()

A. $F \cap G = \emptyset$ B. $F = G$ C. $F \subset G$ D. $G \subset F$

【答案】D

【解析】由对数真数须为正, f 的定义域满足 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) > 0$, 所以 $F = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$. 函数 g 的两个对数须分别有意义, 故 $x - 1 > 0$ 且 $x - 2 > 0$, 从而 $G = (2, +\infty)$. 因此 $G \subset F$, 选 D.

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形, 它的顶点到底面各边的距离都相等, 则这个棱锥的底面多边形 ()

A. 必为正多边形 B. 必有内切圆
C. 必有外接圆 D. 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P , H 为 P 在底面上的射影, 并设底面各边所在直线为 e_i . 从 H 向 e_i 作垂线, 垂足为 E_i , 记 $PH = h$, $HE_i = d_i$. 因为 PH 垂直底面, 而 HE_i 在底面内且垂直 e_i , 所以 $PH \perp HE_i$, 从而 $PE_i^2 = PH^2 + HE_i^2 = h^2 + d_i^2$. 点 P 到各边的距离相等, 故各个 PE_i 相等, 从而各个 d_i 相等. 对于边数大于 3 的凸多边形, 这样的等距点 H 必在多边形内部; 因此, 以 H 为圆心、以公共距离为半径的圆同时与底面各边相切, 是底面的内切圆. 所以底面多边形必有内切圆, 选 B.

15. 若平移坐标轴, 把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O' , O' 在原坐标系中的坐标为 $(2, -1)$, 则原坐标系中的曲线 $y = x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是 ()

A. $y' + 1 = (x' - 2)^3$ B. $y' + 1 = (x' + 2)^3$
C. $y' - 1 = (x' - 2)^3$ D. $y' - 1 = (x' + 2)^3$

【答案】D

【解析】平移后两坐标系的轴方向相同, 而新原点在旧坐标系中的坐标为 $(2, -1)$, 所以同一点的坐标满足 $x = x' + 2, y = y' - 1$. 代入原方程 $y = x^3$, 得 $y' - 1 = (x' + 2)^3$, 因此选 D.

三、解答题

16. (1) 在直角坐标系内, 方程 $\begin{cases} x = 3 \cot \varphi \\ y = 2 \csc \varphi \end{cases}$ (φ 是参数) 表示什么曲线? 画出它的图形.

(2) 在极坐标系内, 方程 $\frac{2 \sin \theta}{\rho} = 1$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

【解析】(1) 由 $\cot \varphi = \frac{x}{3}$, $\csc \varphi = \frac{y}{2}$, 以及恒等式 $\csc^2 \varphi - \cot^2 \varphi = 1$, 得 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$. 因而曲线是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线, 顶点为 $(0, 2), (0, -2)$, 渐近线为 $y = \frac{2}{3}x$ 和 $y = -\frac{2}{3}x$. 参数取遍允许值时, 两支均能得到.

(2) 原式要求 $\rho \neq 0$, 且由 $\frac{2 \sin \theta}{\rho} = 1$ 得 $\rho = 2 \sin \theta$. 由极坐标关系 $y = \rho \sin \theta$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 有 $\rho^2 = 2\rho \sin \theta = 2y$, 所以 $x^2 + y^2 = 2y$, 即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$. 因而曲线所在的圆圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 1; 严格按原方程的定义域, 原点不属于曲线.

17. (1) 求 $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{15}$ 的展开式中的常数项.

(2) 从六个数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取四个不同的数字, 有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中, 第 1 个球的半径为 1, 第 2 个球的直径是第 1 个球的半径, 以后每一个球的直径都是前一个球的半径, 这样无限继续下去, 求所有这些球的表面积的和.

【解析】(1) 展开式通项中, 若取 k 个 $-\frac{1}{x^2}$, 则该项为 $C_{15}^k (x^3)^{15-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k$, 其中 x 的指数为 $3(15-k) - 2k = 45 - 5k$. 要成为常数项, 须有 $45 - 5k = 0$, 即 $k = 9$. 所以常数项为 $(-1)^9 C_{15}^9 = -C_{15}^6 = -5005$.

(2) 任取四个不同的数字, 取法数为 $C_6^4 = 15$. 四位偶数的个位必须从 2, 4, 6 中选取, 有 3 种; 个位确定后, 千位、百位、十位从余下的五个数字中依次选取, 排列数为 $5 \cdot 4 \cdot 3$. 因此四位偶数共有 $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 180$ 个.

(3) 设第 n 个球的半径为 r_n . 由题意, $r_1 = 1$, 且 $r_{n+1} = \frac{r_n}{2}$, 所以 $r_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. 所有球的表面积之和为 $4\pi \sum_{n=1}^{\infty} r_n^2 = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{4\pi}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16\pi}{3}$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b . 若复数 z_1 的模为 a , 幅角为 B ; 复数 z_2 的模为 b , 幅角为 $-A$. 求证 $z_1 + z_2$ 为实数.

【解析】由复数的三角形式, $z_1 = a(\cos B + i \sin B)$, $z_2 = b(\cos A - i \sin A)$. 因此 $z_1 + z_2 = (a \cos B + b \cos A) + i(a \sin B - b \sin A)$.

由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$. 所以 $a \sin B = b \sin A = 2R \sin A \sin B$, 从而 $z_1 + z_2$ 的虚部为零, 故 $z_1 + z_2$ 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x + \cos^2 3x = 1$.

【解析】由半角变换, 原方程等价于 $\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} = 1$, 即 $\cos 2x + \cos 6x = 0$. 利用和差化积, 得 $2 \cos 4x \cos 2x = 0$. 因而 $\cos 4x = 0$ 或 $\cos 2x = 0$, 分别得到 $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$ 或 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以原方程的解为这两类解的并集.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a, b , 当 $a < b$ 时, 都有 $f(a) < f(b)$. 试用反证法证明: 方程 $f(x) = 0$ 至多有一个实数根.

【解析】假设方程 $f(x) = 0$ 至少有两个不同的实数根, 设它们为 x_1, x_2 . 不妨设 $x_1 < x_2$. 由题设函数严格递增, 应有 $f(x_1) < f(x_2)$. 但 x_1, x_2 都是方程的根, 所以 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 这与 $f(x_1) < f(x_2)$ 矛盾. 因此假设不成立, 方程 $f(x) = 0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n , 证明: $\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) > \frac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

【解析】记 $P_n = \prod_{j=2}^n \left(1 + \frac{1}{2j-1}\right) = \prod_{j=2}^n \frac{2j}{2j-1}$. 当 $n=2$ 时, $P_2 = \frac{4}{3} > \frac{\sqrt{5}}{2}$, 因为 $\frac{16}{9} > \frac{5}{4}$.

假设对某个大于等于 2 的自然数 n 有 $P_n > \frac{\sqrt{2n+1}}{2}$. 注意到 $\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$, 且 $\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^2 - \frac{2n+3}{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)^2} > 0$. 因而 $\frac{2n+2}{2n+1} > \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}$. 结合归纳假设, 得 $P_{n+1} > \frac{\sqrt{2n+1}}{2} \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}} = \frac{\sqrt{2n+3}}{2}$.

由数学归纳法, 所证不等式对一切大于 1 的自然数 n 成立.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 顶点 P 到 BC, AC, AB 的距离分别为 h_1, h_2, h_3 , 二面角 $P-BC-A = \alpha_1$, $P-AC-B = \alpha_2$, $P-AB-C = \alpha_3$. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是锐角, 且依次成等差数列, h_1, h_2, h_3 依次成等比数列. 求证: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$.

【解析】记三棱锥体积为 V , 底面三角形面积为 S . 设从 A 到 BC 的高为 h_a . 以 BC 为棱作垂直截面, 则点 P 到 BC 的距离为 h_1 , 而点 A 到平面 PBC 的距离为 $h_a \sin \alpha_1$. 所以 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} h_a \sin \alpha_1 = \frac{1}{3} S h_1 \sin \alpha_1$.

同理, $V = \frac{1}{3} S h_2 \sin \alpha_2 = \frac{1}{3} S h_3 \sin \alpha_3$, 从而 $h_1 \sin \alpha_1 = h_2 \sin \alpha_2 = h_3 \sin \alpha_3$. 由于 h_1, h_2, h_3 成等比数列, $h_2^2 = h_1 h_3$. 设上述公共值为 c , 则 $\sin^2 \alpha_2 = \frac{c^2}{h_2^2} = \frac{c^2}{h_1 h_3} = \sin \alpha_1 \sin \alpha_3$.

又因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 成等差数列, $\alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2}$. 令 $d = \frac{\alpha_3 - \alpha_1}{2}$, 则 $\sin \alpha_1 \sin \alpha_3 = \sin(\alpha_2 - d) \sin(\alpha_2 + d) = \sin^2 \alpha_2 - \sin^2 d$. 与前式比较, 得 $\sin^2 d = 0$. 因为两角均为锐角, 故 $d = 0$, 即 $\alpha_1 = \alpha_3$. 再由等差关系, 得到 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$.

23. 已知直线 $y = x + m$ 和曲线 $x^3 + 2y^3 + y^4 - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, P 是这条直线上的点, 且 $|PA| \cdot |PB| = 2$. 求: 当 m 变化时, 点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.

【解析】设 $P = (x, y)$. 直线 $y = x + m$ 的方向向量为 $(1, 1)$, 故可用参数 t 表示这条直线上的点: $Q(t) = (x + t, y + t)$. 设 $A = Q(u), B = Q(v)$, 则 $|PA| = \sqrt{2}|u|, |PB| = \sqrt{2}|v|$, 所以题设条件等价于 $|uv| = 1$. 令 $\varepsilon = uv$, 则 $\varepsilon = 1$ 或 $\varepsilon = -1$, 再令 $s = u + v$.

把 $Q(t)$ 代入曲线方程, 得到

$$G(t) = t^4 + c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$$

其中 $c_3 = 4y + 3, c_2 = 3x + 6y^2 + 6y, c_1 = 3x^2 + 4y^3 + 6y^2, c_0 = x^3 + 2y^3 + y^4 - 1$.

因为 u, v 是交点 A, B 对应的参数, 且 $u+v=s, uv=\varepsilon$, 所以记 $q_1(t) = t^2 - st + \varepsilon$, 它是 $G(t)$ 的因式. 设另一因式为 $q_2(t) = t^2 + qt + r$. 比较三次项和常数项, 分别得到 $q = c_3 + s, r = \varepsilon c_0$, 从而

$$G(t) = (t^2 - st + \varepsilon)(t^2 + (c_3 + s)t + \varepsilon c_0)$$

再比较二次项和一次项, 得到

$$\begin{cases} s^2 + c_3s + c_2 - \varepsilon c_0 - \varepsilon = 0, \\ \varepsilon(1 - c_0)s + \varepsilon c_3 - c_1 = 0. \end{cases}$$

这组方程连同根的实性条件, 给出了轨迹的充要条件. 第一因式必须有两个不同的实根 u, v , 即 $s^2 - 4\varepsilon > 0$. 第二因式若没有实根, 则不会产生新的交点; 若有实根, 则这些实根必须与 u, v 重合, 否则直线还会与曲线交于题设以外的点. 因此条件可写为 $s^2 - 4\varepsilon > 0, ((c_3 + s)^2 - 4\varepsilon c_0 < 0$ 或 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$). 其中 $\varepsilon = 1$ 表示 P 在 A, B 的同侧, $\varepsilon = -1$ 表示 P 在 A, B 之间. 这里的整段条件中的“或”只针对第二个因式: 它的判别式为负, 或它整除 $q_1(t)^2$. 后一种情形包含了两个交点处的切触等边界情形. 反过来, 满足这些条件的 x, y 由上述因式分解得到恰有两个不同的交点, 并且 $|PA||PB| = 2|uv| = 2$, 所以这些条件也是充分的.

当 $c_0 \neq 1$ 时, 第二个方程给出

$$s = \frac{\varepsilon c_1 - c_3}{1 - c_0}$$

代入第一个方程, 得到不含辅助参数 s 的轨迹方程 $(\varepsilon c_1 - c_3)^2 + c_3(\varepsilon c_1 - c_3)(1 - c_0) + (c_2 - \varepsilon c_0 - \varepsilon)(1 - c_0)^2 = 0, \varepsilon = \pm 1$. 当 $c_0 = 1$ 时, 不能除以 $1 - c_0$, 此时必须保留条件组

$$\begin{cases} s^2 + c_3s + c_2 - 2\varepsilon = 0, \\ \varepsilon c_3 - c_1 = 0, \end{cases}$$

并同时满足上面的根的实性条件, 其中允许 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$ 的边界情形.

因此, 点 P 的轨迹是上述 $\varepsilon = 1$ 与 $\varepsilon = -1$ 两个十二次代数曲线中满足根的实性条件的实分支, 并包括 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$ 所表示的交点重合边界情形; 这些条件共同限定了题设所说的直线恰有交点 A, B . 所以轨迹不是圆、椭圆、抛物线或双曲线等二次曲线, 而是由这两条高次代数曲线的相应实弧及其边界点组成.

1985 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3, -1)$

【解析】由绝对值不等式的意义, $|x+2| < 1$ 等价于 $-1 < x+2 < 1$. 不等式两边同时减去 2, 得 $-3 < x < -1$, 所以解集为 $(-3, -1)$.

2. 函数 $y = \sqrt[8]{x} - 1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = (x+1)^8, x \geq -1$

【解析】原函数的定义域为 $x \geq 0$, 且八次方根函数在此定义域上严格递增, 所以反函数存在. 由 $y = \sqrt[8]{x} - 1$ 得 $y+1 = \sqrt[8]{x}$, 从而 $x = (y+1)^8$. 交换 x, y 的位置, 得到反函数 $y = (x+1)^8$. 原函数的值域为 $y \geq -1$, 因此反函数的定义域为 $x \geq -1$.

3. 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】正切函数满足 $\tan u = \tan v$ 当且仅当 $u - v = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 若 T 是 $y = \tan 2x$ 的周期, 则对定义域内任意 x , 有 $\tan(2x + 2T) = \tan 2x$, 从而 $2T = k\pi$. 取最小正整数 $k = 1$, 得到 $T = \frac{\pi}{2}$; 反之, $\tan(2x + \pi) = \tan 2x$, 所以最小正周期确为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_2 = 5$, 则 $a_{10} =$ _____.

【答案】 29

【解析】等差数列的公差为 $d = a_2 - a_1 = 5 - 2 = 3$. 由通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得 $a_{10} = 2 + 9 \times 3 = 29$.

5. 方程 $9^x = 3^{x+1}$ 的解是_____.

【答案】 $x = 1$

【解析】因为 $9 = 3^2$, 所以原方程化为 $3^{2x} = 3^{x+1}$. 底数 $3 > 0$ 且 $3 \neq 1$, 指数函数具有一一对应性, 故 $2x = x+1$, 解得 $x = 1$. 将 $x = 1$ 代回原方程, 左右两边均为 9, 所以这是原方程的解.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接: $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$ _____ $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

【答案】 $>$

【解析】因为 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 所以指数函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减. 又因为 $\frac{1}{7} < \frac{1}{6}$, 递减性给出 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$, 故应填 $>$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2, 4)$, 并且经过点 $(0, 3)$, 则这个圆的方程是_____.

【答案】 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 5$

【解析】圆心为 $C(2, 4)$. 由圆经过点 $(0, 3)$, 半径的平方为 $r^2 = (0-2)^2 + (3-4)^2 = 4+1 = 5$. 因此圆的标准方程为 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 5$. 将 $(0, 3)$ 代入可得左边为 $4+1 = 5$, 与方程一致.

8. 直线 $y = -x + 3$ 的倾斜角的大小是_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】直线的斜率为 $k = -1$. 设倾斜角为 θ , 按定义有 $0 \leq \theta < \pi$ 且 $\tan \theta = k = -1$. 在这个范围内, $\tan \theta = -1$ 的角为第二象限角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 所以倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$.

9. 设 $\lg 2 = a$, 则 $\log_2 25 =$ _____.

【答案】 $\frac{2(1-a)}{a}$

【解析】由换底公式, $\log_2 25 = \frac{\lg 25}{\lg 2} = \frac{2 \lg 5}{a}$. 又因为 $\lg 5 = \lg \frac{10}{2} = 1 - \lg 2 = 1 - a$, 所以 $\log_2 25 = \frac{2(1-a)}{a}$. 由于 $a = \lg 2 > 0$, 分母不为零, 变形合法.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点, A 点的坐标为 $(1, 3)$, B 点的坐标为 $(0, 3)$, 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周, 则所得旋转体的体积是_____.

【答案】 π

【解析】线段 OA 经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 3)$, 方程为 $x = \frac{y}{3}$. 三角形内部在 $0 \leq y \leq 3$ 时满足 $0 \leq x \leq \frac{y}{3}$. 因而在高度 y 处的截面绕 y 轴旋转后是半径为 $\frac{y}{3}$ 的圆盘.

所以旋转体的体积为

$$V = \int_0^3 \pi \left(\frac{y}{3}\right)^2 dy = \frac{\pi}{9} \left[\frac{y^3}{3}\right]_0^3 = \pi$$

二、单选题

11. 函数 $y = -\sin 2x + 3$ 的最大值是 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

【解析】对任意实数 x , 有 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$. 两边同乘以 -1 后不等号反向, 得 $-1 \leq -\sin 2x \leq 1$, 再加上 3, 得到 $2 \leq -\sin 2x + 3 \leq 4$. 当 $\sin 2x = -1$ 时上界可以取到, 例如取 $2x = \frac{3\pi}{2}$, 所以最大值为 4, 选 C.

12. 设复数 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - 3i$, 则复数 $z = z_1 \cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 D

【解析】利用 $i^2 = -1$, 得

$$z = (1+i)(1-3i) = 1 - 3i + i - 3i^2 = 4 - 2i$$

复数 $4 - 2i$ 在复平面内对应点 $(4, -2)$. 该点的横坐标为正、纵坐标为负, 因此位于第四象限, 选 D.

13. 已知函数 $f(x) = \lg x^2$ 的定义域为 F , 函数 $g(x) = 2 \lg x$ 的定义域为 G , 那么 ()

A. $F \cap G = \emptyset$

B. $F = G$

C. $F \subset G$

D. $G \subset F$

【答案】D

【解析】对 $f(x) = \lg x^2$, 真数必须满足 $x^2 > 0$, 所以 $x \neq 0$, 从而 $F = \{x \mid x \neq 0\}$. 对 $g(x) = 2 \lg x$, 真数必须满足 $x > 0$, 所以 $G = (0, +\infty)$. 每个正数都属于 F , 且 F 还包含负数, 因此 $G \subset F$, 选 D.

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形, 它的顶点到底面各边的距离都相等, 则这个棱锥的底面四边形 ()

A. 必为正方形

B. 必有内切圆

C. 必有外接圆

D. 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P , 底面所在平面为 α , 点 P 在 α 上的射影为 H . 设四条底边所在直线分别为 l_1, l_2, l_3, l_4 , 从 H 向 l_i 作垂线, 垂足为 D_i . 题设中到各边的距离均由相应的垂足实现, 所以各个 D_i 都在相应的边上. 因为 $PH \perp \alpha$, 且 $HD_i \perp l_i$, 所以 $PD_i \perp l_i$, 并有 $PD_i^2 = PH^2 + HD_i^2$. 题设给出 $PD_1 = PD_2 = PD_3 = PD_4$, 故 $HD_1 = HD_2 = HD_3 = HD_4 = r$. 对于凸四边形, 若公共等距点 H 在四边形外部, 则从 H 向某条边及其相邻边所在直线作垂线时, 至少有一个垂足落在对应边的延长线上, 这与各个 D_i 都在边上矛盾. 故 H 位于四边形内部. 以 H 为圆心、 r 为半径作圆, 它在各边上的切点分别为 D_i , 因而与四条边分别相切. 所以底面四边形必有内切圆, 选 B.

15. $a > 0$ 且 $b > 0$, 是 $ab > 0$ 的 ()

A. 充分但不必要的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$ 且 $b > 0$, 则正数与正数的乘积为正数, 即 $ab > 0$, 所以该条件是充分条件. 但 $ab > 0$ 也可能由 $a < 0$ 且 $b < 0$ 得到, 例如 $a = b = -1$ 时 $ab = 1 > 0$, 而 $a > 0$ 且 $b > 0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件, 故选“充分但不必要的条件”, 即 A.

三、解答题

16. 在平面直角坐标系内, 画出下列方程的曲线 (只要求画出图形):

(1) $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -1;$

$$(2) \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = -1.$$

【解析】(1) 将方程乘以 6, 得 $2x - 3y = -6$, 即 $y = \frac{2}{3}x + 2$. 令 $y = 0$, 得横轴截距 $(-3, 0)$; 令 $x = 0$, 得纵轴截距 $(0, 2)$. 过这两点作直线, 即为所求曲线.

(2) 移项得 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$. 这是中心在原点、实轴在 y 轴上的双曲线, 令 $x = 0$ 得顶点为 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$. 由标准双曲线方程可知其渐近线为 $y = \frac{2}{3}x$ 和 $y = -\frac{2}{3}x$; 也可由 $y = \pm \frac{2}{3}\sqrt{x^2 + 9}$ 看出这一点. 因而图形有上、下两支, 分别位于 $y \geq 2$ 和 $y \leq -2$ 的区域, 并以这两条直线为渐近线.

17. (1) 求 $(2 + x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

(2) 从六个数字 1, 2, 3, 5, 7, 9 中任取四个不同的数字, 有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中, 第 1 个球的半径为 1, 第 2 个球的直径是第 1 个球的半径, 以后每一个球的直径都是前一个球的半径, 这样无限继续下去, 求所有这些球的表面积的和.

【解析】(1) 二项式展开的通项中, 从 8 个因子中选出 k 个取 x^2 , 其余因子取 2, 所得项为 $C_8^k 2^{8-k} x^{2k}$. 要得到 x^{10} , 必须满足 $2k = 10$, 所以 $k = 5$. 因此所求系数为 $C_8^5 2^{8-5} = 56 \times 8 = 448$.

(2) 任取四个不同数字时只需从六个数字中选出四个, 取法数为 $C_6^4 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 15$. 组成四位偶数时, 个位必须是偶数; 给出的六个数字中只有 2 是偶数, 所以个位固定为 2. 千位、百位、十位从其余五个数字中选出三个并按顺序排列, 方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 因此两问的答案分别为 15 种和 60 个.

(3) 记第 n 个球的半径为 r_n . 由题意 $r_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$, 第 n 个球的直径为前一个球的半径, 所以 $2r_n = r_{n-1}$, 即 $r_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. 第 n 个球的表面积为 $S_n = 4\pi r_n^2 = 4\pi \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此所有球的表面积构成首项为 4π 、公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列, 且公比的绝对值小于 1, 故其和为 $S = \frac{4\pi}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16\pi}{3}$.

18. 如图, 直线 $a \parallel b$, 点 P 在 a, b 所确定的平面外, $PA \perp a$, 且交 a 于 A 点; $AB \perp b$, 且交 b 于 B 点. 求证: $PB \perp b$.

【解析】设 a, b 所确定的平面为 α , 过 P, A, B 的平面为 β . 因为 $a \parallel b$, 且 $AB \perp b$, 所以 $AB \perp a$. 题设又给出 $PA \perp a$. 直线 PA 与 AB 是平面 β 内相交的两条直线, 且直线 a 同时垂直于它们, 因此 $a \perp \beta$.

由 $a \parallel b$, 可得 $b \perp \beta$. 直线 PB 在平面 β 内, 并且与 b 相交于 B , 所以平面 β 内经过交点 B 的直线 PB 垂直于 b . 即 $PB \perp b$.

19. (1) 证明万能公式: $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$.

(2) 已知: $\cos \alpha = -\frac{1}{3}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求: $\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{5\pi}{6}\right)$.

【解析】(1) 当 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 有意义时, 即 $\alpha \neq (2m+1)\pi (m \in \mathbf{Z})$, 有 $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$. 由正弦二倍角公式并将分子、分母同除以 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$, 得

$$\sin \alpha = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\sec^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

所以公式得证.

(2) 由 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 两边同除以 2, 得 $\frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4}$, 所以 $\frac{\alpha}{2}$ 位于第二象限, 正弦为正、余弦为负. 由半角公式, $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$. 又因为 $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 由两角和公式得

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}$$

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b . 若复数 z_1 的模为 a , 幅角为 B ; 复数 z_2 的模为 b , 幅角为 $-A$. 求证: $z_1 + z_2$ 为实数.

【解析】由复数的三角形形式, $z_1 = a(\cos B + i \sin B)$, $z_2 = b(\cos A - i \sin A)$. 因此 $z_1 + z_2 = (a \cos B + b \cos A) + i(a \sin B - b \sin A)$.

在三角形 ABC 中, 由正弦定理, 存在同一个正数 k , 使得 $a = k \sin A, b = k \sin B$. 所以虚部中的系数为 $a \sin B - b \sin A = k \sin A \sin B - k \sin B \sin A = 0$. 于是 $z_1 + z_2 = a \cos B + b \cos A$ 没有虚部, 是实数.

21. 如图, 由抛物线 $y = x^2 + 2$ 上的点 $M(x_0, y_0)$ 向直线 $y = \frac{1}{2}x$ 作垂线, 垂足为 N , 延长 MN 至 P 点, 使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda = \frac{MN}{NP} = 4$.

(1) 用 x_0, y_0 表示点 N 的坐标 (x_1, y_1) ;

(2) 用 x_0, y_0 和 x_1, y_1 表示点 P 的坐标 (x, y) ;

(3) 求: 当点 M 沿抛物线移动时, 点 P 的轨迹方程, 并道明轨迹是什么图形.

【解析】(1) 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 上的点可设为 $N = (2t, t)$. 该直线的方向向量为 $(2, 1)$, 而 MN 垂直于该直线, 所以 $(x_0 - 2t, y_0 - t) \cdot (2, 1) = 0$. 展开得 $2x_0 + y_0 - 5t = 0$, 从而 $t = \frac{2x_0 + y_0}{5}$. 因此 $x_1 = 2t = \frac{4x_0 + 2y_0}{5}$, $y_1 = t = \frac{2x_0 + y_0}{5}$.

(2) 因为 M, N, P 依次在同一直线上, 且 $MN : NP = 4 : 1$, 所以内分点公式给出 $N = \frac{M + 4P}{5}$. 解得 $P = \frac{5N - M}{4}$, 即 $x = \frac{5x_1 - x_0}{4}$, $y = \frac{5y_1 - y_0}{4}$.

(3) 将第(1)问的结果代入第(2)问, 得 $x = \frac{3x_0 + 2y_0}{4}$, $y = \frac{x_0}{2}$. 又因为 M 在抛物线上, 所以 $y_0 = x_0^2 + 2$. 于是 $x = \frac{2x_0^2 + 3x_0 + 4}{4}$, 并由 $x_0 = 2y$ 消去参数, 得到

$$x = 2y^2 + \frac{3}{2}y + 1 = 2\left(y + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{23}{32}$$

由于 x_0 可以取任意实数, $y = \frac{x_0}{2}$ 也可以取任意实数, 所以轨迹是完整的抛物线 $x = 2\left(y + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{23}{32}$. 它的顶点为 $\left(\frac{23}{32}, -\frac{3}{8}\right)$, 对称轴为 $y = -\frac{3}{8}$, 开口方向为 x 轴正向.